

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.032 – Página 1/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo guindaste de paciente.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.032 – Página 2/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	15
8 REFERÊNCIAS	15
HISTÓRICO DE REVISÃO	16
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo guindaste de paciente	17

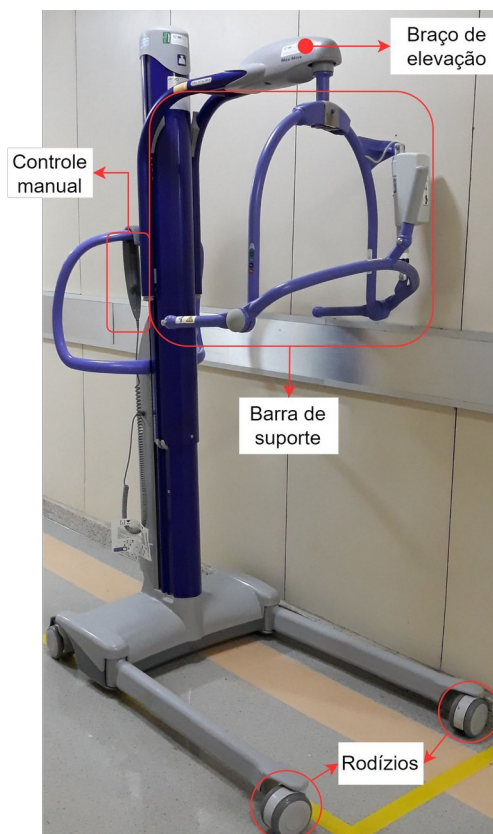
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.032 – Página 3/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo guindaste de paciente.

Os equipamentos do tipo guindaste de paciente são utilizados para auxiliar a movimentação de pacientes com mobilidade reduzida. O equipamento pode ser elétrico ou hidráulico e apresenta acessórios para posicionamento do paciente que podem ser em forma de cesto ou maca. Após o correto posicionamento do paciente, através de um controle, o profissional consegue movimentar o paciente sem o uso de força física (GMDN AGENCY,2012).

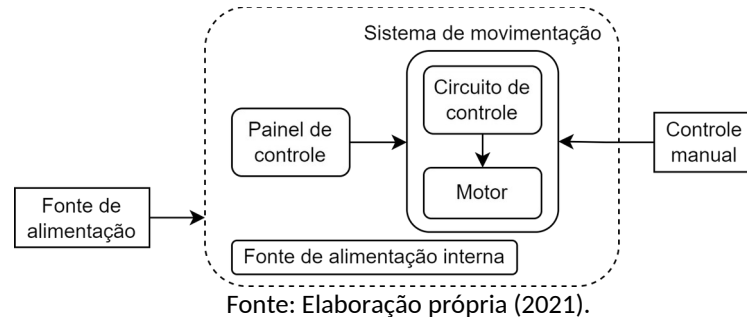
Figura 1 – Guindaste de paciente.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.032 – Página 4/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo guindaste de paciente.



2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo guindaste de paciente.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico
LIKO (2020.)	Elevador móvel. Viking M. Manual de utilização.
ARJOHUNTLEIGH (2018)	MaxiMove. Instruções de utilização.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.032 – Página 5/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo guindaste de pacientes. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PV material não condutor; tamanhos chaves de chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanhos: 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24", 26", 28", 30", 32", 34", 36", 38", 40", 42", 44", 46", 48", 50", 52", 54", 56", 58", 60", 62", 64", 66", 68", 70", 72", 74", 76", 78", 80", 82", 84", 86", 88", 90", 92", 94", 96", 98", 100".
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray sem cheiro.
Óleo hidráulico	Óleo hidráulico inodoro.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de corrente AC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.032 - Página 6/18		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO GUINDASTE DE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	PACIENTE		

	Emissão:
	Versão:

Próxima revisão:

Conjunto de pesos padrão Kit de pesos padrão com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Conjunto de pesos padrão com somatório correspondente a 50Kg.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente Período indicado para troca

Bateria	2 a 3 anos, ou sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
---------	---

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos	
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Choque elétrico	Calçado de segurança.
-----------------	-----------------------

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.032 - Página 7/18		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO GUINDASTE DE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	PACIENTE		

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 - Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- ✓ • Pano macio;
- ✓ • Detergente neutro.

Material para desinfecção

- ✓ • Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

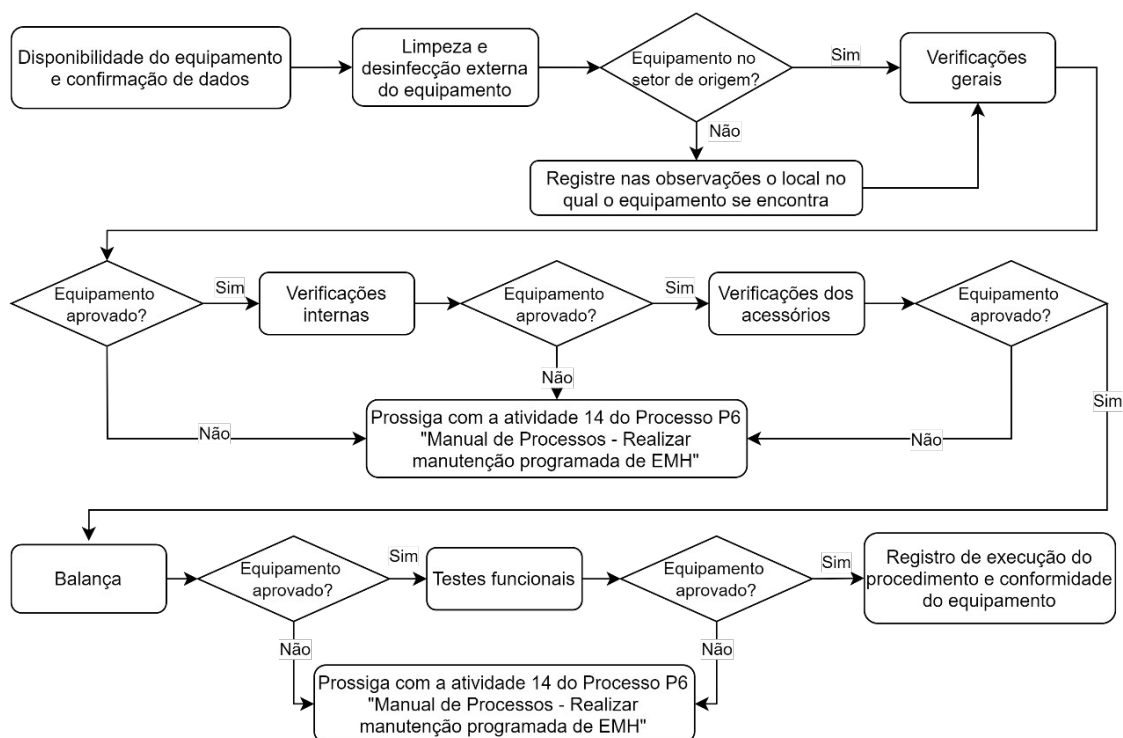
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo guindaste de paciente. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.032 – Página 8/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo guindaste de paciente.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo guindaste de paciente é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6- Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (4) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 9 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 3, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.032 – Página 9/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo barra de suporte e braço de elevação.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

Acessórios de contato com paciente como *sling* e maca, devem ter limpeza e desinfecção



realizada pela equipe de enfermagem do setor.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo guindaste de paciente, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo guindaste de paciente.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, assinar a justificativa do responsável do setor, juntar a justificativa e opção de data em que o equipamento será disponibilizado.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.032 – Página 10/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Verificações Gerais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento	
Integridade da carcaça		• Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. • Realize o ajuste necessários em parafusos com folga e peças soltas. • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou peças soltas	
Integridade física braço de elevação		• Verifique a integridade da carcaça do braço de elevação quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. Avarias como manchas e pontos de oxidação devem ser registradas no campo de observação. • Verifique se a barra de suporte está bem fixa ao braço de elevação. Quando necessário realize os ajustes. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente como braço com rachaduras ou barra de suporte sem fixação ao braço de elevação	
Integridade da fonte de alimentação		• Verifique se há deformidades no cabo da fonte de alimentação que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades da fonte e se há partes expostas. • Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme, e, com o multímetro, realize um teste de continuidade no cabo de força. • Com um multímetro verifique se o valor da tensão de saída da fonte condiz com sua especificação. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como partes expostas e pinos quebrados	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.032 – Página 11/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade física dos botões de controle e chave liga-desliga	• Verifique a integridade de todos os botões (sejam e potenciômetros ou teclado de membrana) e da chave liga-desliga do guindaste de paciente, não d haver rachaduras ou partes internas expostas. • Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. • Quando aplicável, verifique a integridade do botão emergência, não deve haver rachaduras ou parte internas expostas, o botão deve estar fixo ao equipamento. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do		
Display	• Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. • Ligue o equipamento e veja se há pontos quei <i>display</i>. • Para os casos em que as avarias ou queimados no <i>display</i> possam comprometer a vis dos parâmetros indicados pelo equipamer proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manu		
Integridade e funcionalidade dos rodízios	• Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movime deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionam do rodízio. Se necessário lubrifique os rodízios. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como a ausência de um rodízio ou desgaste que comprometa o movimento do g		
Bateria	• Ligue o equipamento e verifique se o indicador de bateria apresenta o estado de carregamento da bate • Realize um teste de elevação e verifique se o equipamento permanece ligado. • Caso o equipamento não apresente indicativo de funcionamento a bateria, verifique o encaixe da bateria. Caso o indicativo seja dado por meio de LED, verifique se o LED está íntegro. Consulte o manual usuário para demais testes e ajustes. • Verifique a data da última troca da bateria. Ca período de troca recomendado pelo fabricar tenha passado, realize a substituição da bateria. realização da substituição, consulte o manual do equipamento		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.032 – Página 12/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	equipamento estará não conforme, proce atividade 14 do Processo P6 “Manual de Pro Realizar manutenção programada de EMH”
Porta fusíveis e fusíveis	• Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. • Utilizando o multímetro, verifique a integridade fusível de proteção.
Motor	• Verifique a integridade física da caixa do motor, não deve haver deformidades ou partes eletrônicas expostas. Avarias devem ser registradas no campo de observações, se houver risco ao operador ou ao paciente proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de E da Aion Engenharia. • Utilizando a graxa líquida em spray realize a lubrificação do motor • Ligue o equipamento e realize um movimento completo de elevação e retorno a posição inicial. Não deve haver ruídos ou trepidações durante realização da movimentação. • Caso o motor não realize os movimentos ou m
Sistema hidráulico	• De acordo com as instruções do manual do equipamento realize a verificação do nível de óleo do sistema hidráulico



Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica.

As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que



não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.



Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo guindaste de paciente estão localizados em sua base ou próximos a região do painel de controle.

oAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento

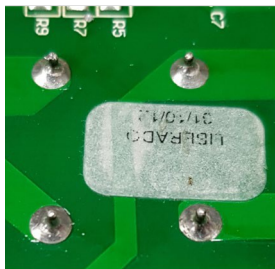
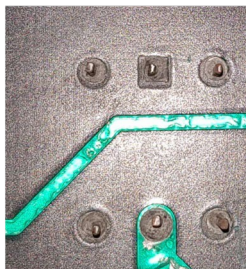
oAlém dos parafusos as carcaças deste tipo de equipamento também se prendem por encaixe. oApós a retirada

dos parafusos retire a carcaça lentamente, se ainda houver parafusos presos uma remoção brusca poderá causar danos ao equipamento

oRegistre com imagem e/ou marque quaisquer conexões que for necessário desconectar.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso detectado, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.032 – Página 13/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Ausência de pontos de solda fria			
		Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 4 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em todos os casos em que houver risco de danos a outros componentes, registre no campo de observações do checklist.	
Limpeza Interna		Utilizando pincel antiestático remova sujeira que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Para a limpeza, utilize limpa contato nas placas e	
Acessórios			
Item de verificação		Instruções	
Barra de suporte		Verifique a integridade da barra de suporte quanto a rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos frouxos, pintura e pontos de oxidação. Avarias como manchas e pontos de oxidação devem ser registradas no campo de observações do checklist.	
Sling		Verifique a integridade física do <i>sling</i>/maca quanto a manchas e rasgos.	
Maca		Registre as avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i>. Verifique o desgaste de sustentação do <i>sling</i>/maca, em caso de desgaste excessivo, que possa causar risco de danos ao paciente.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.032 – Página 14/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 5 – Exemplos de <i>sling</i> e maca para guindaste de paciente	
		 Fonte: Elaboração própria (2022)	
Balança			
Item de verificação		Instruções	
Tara		- Quando aplicável. Ligue o equipamento e verifique se é possível realizar a tara da balança. - Se a balança não iniciar ou não for possível realizar a tara, o item estará não conforme, nestes casos proceder com atividade 14 do Processo P6 – “Manutenção Preventiva – Realizar manutenção programada de equipamentos”.	
Teste de funcionamento		- Conecte o <i>sling</i> ou maca disponível para testes ao guindaste de paciente. - Posicione o conjunto de pesos padrão no interior do <i>sling</i>/maca. Ligue o equipamento e verifique se a balança identifica e realiza a leitura dos pesos padrões. - Se a balança não iniciar, ou indicar valor discrepante com o dos pesos utilizados, o item estará não conforme, nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 – “Manutenção Preventiva – Realizar manutenção programada de equipamentos”.	
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Movimentação: elevação e descida		- Coloque o equipamento em posição inicial. - Ligue o equipamento e com o controle, efetue o comando para elevação completa do guindaste, atinja o limite de elevação, efetue o comando para baixá-lo completamente. A movimentação deve se dar de maneira fluida, sem trepidações e sem ruídos. - Se necessário realize lubrificação das hastes de movimentação. Para tal, posicione o guindaste na altura máxima, aplique graxa líquida nas hastes e realize mais um movimento completo de descida e elevação.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.032 – Página 15/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.	
Abertura da base		- Quando aplicável. Ligue o equipamento e com o controle, efetue o comando para abertura completa da base, ao atingir o limite de abertura, retorne à posição inicial. A movimentação deve se dar de maneira fluida, sem trepidações e sem ruídos. - Se necessário realize lubrificação do sistema de movimentação. Para tal, aplique graxa líquida ao sistema e realize mais um movimento completo abertura e fechamento. - Se mesmo após a lubrificação o equipamento apresentar ruídos e/ou trepidações ao rearmar.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ARJOHUNTLEIGH AB. **MaxiMovi. Instruções de utilização.** r.14. Suíça: Arjohuntleigh, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2:** Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.032 – Página 16/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Mobile patient lifting system, battery-powered**. Reino Unido: GMDN, 30/9/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/120596?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

LIKO AB. **Elevador móvel. Viking M. Manual de utilização**. r.4. Suíça: Liko, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.032 – Página 17/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo guindaste de paciente

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.032 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo guindaste de paciente.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza externa do				
Integridade da carcaça				
Integridade física				
Integridade da fonte				
Integridade física dos botões de Display				
Integridade e Bateria				
Porta fusíveis e fusíveis				
Motor				
Sistema hidráulico				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.032 – Página 18/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Barra de suporte				
Sling				
Maca				

05 BALANÇA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste de				
Tara				

05 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Movimentação:				
Abertura da base				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: